Spring Boot 시작하기

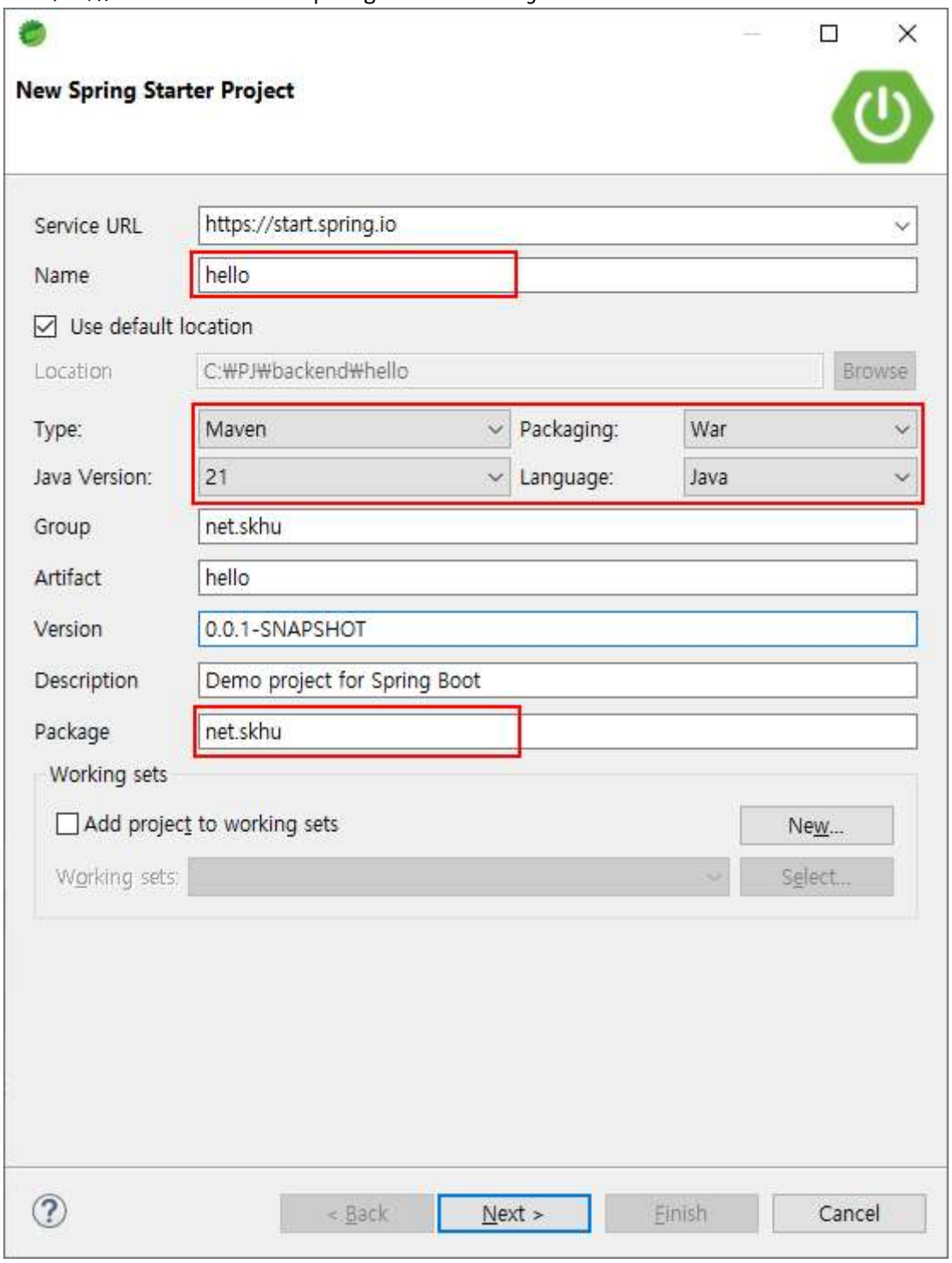
목차

1. hello 프로젝트 2
    1) 프로젝트 생성 2
    2) pom.xml 파일 오류 5
    3) 주의 사항 5
    4) application.properties 6
    5) HomeController.java 7
    6) index.html 9
    7) 실행 11
2. hello 프로젝트 수정 12
    1) HelloController.java 수정 12
    2) index.html 수정 12
    3) 실행 13
3. Spring Web MVC 14
    1) 컨트롤러 클래스 14
    2) 뷰(view) 17
    3) HelloController.java 18
    4) index.html 18
    5) 서버 종료하기 19
4. 연습 문제 20
    1) 에러의 원인은? 20
    2) model attribute 이름 20
5. 요약 21

1. hello 프로젝트

1) 프로젝트 생성

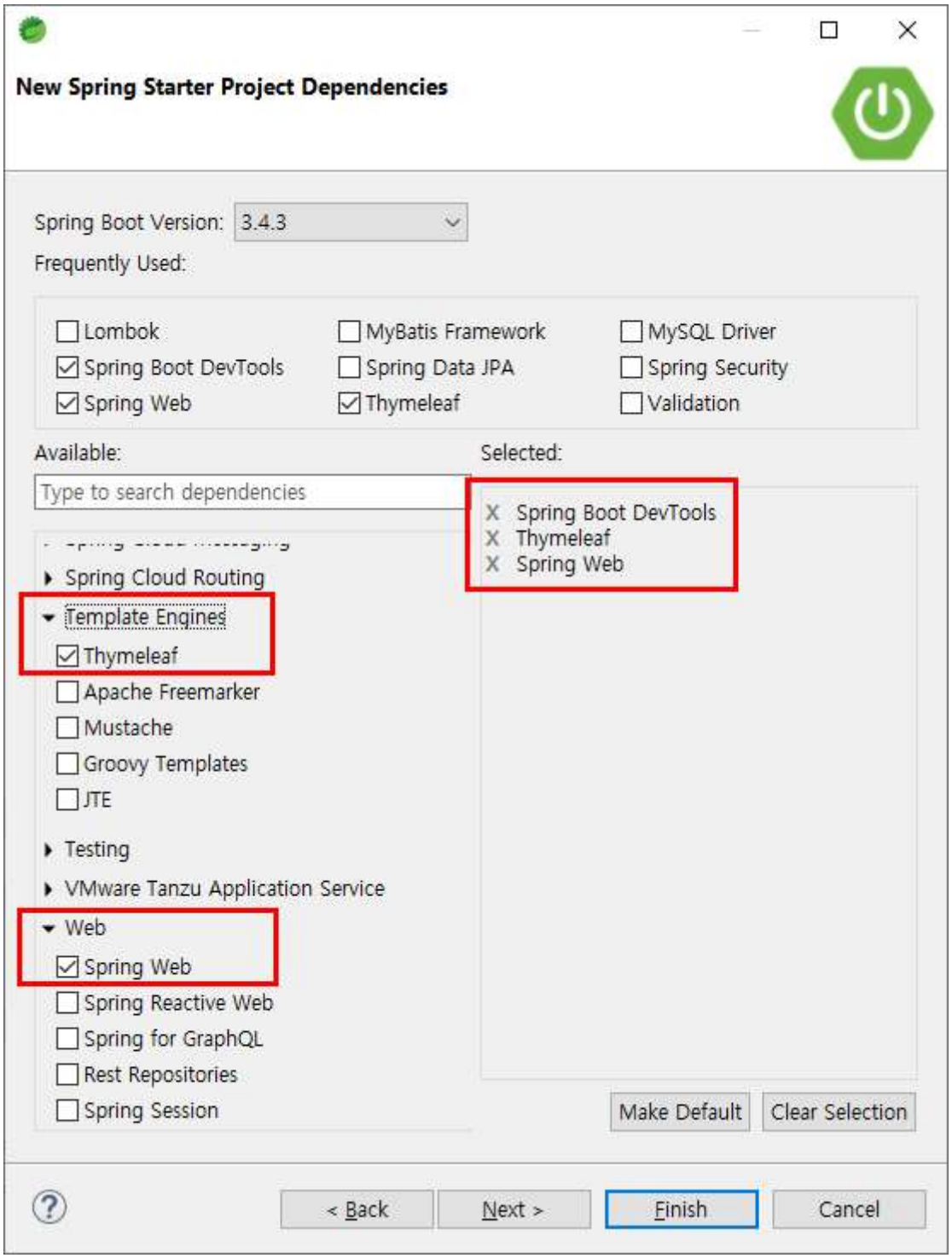
STS의 메뉴: File - New - Spring Starter Project



Name: hello
Type: Maven
Packaing: War
Java Version: 21 (Spring Boot 3은 Java 17 이상을 요구한다. 따라서 17이나 21을 선택해야 함)
Package: net.skhu

주의

Package: net.skhu
   이 항목은 소스코드 첫줄의 package net.skhu; 패지키 선언과 정확히 일치해야 한다.
   이 package 아래에 만든 클래스만 spring framework이 인식할 수 있다.



Spring Web
   Web 항목 아래에 Spring Web 항목이 있다.
   이것은 Spring Web MVC 라이브러리다.

Spring Boot DevTools
   Developer Tools 항목 아래에 Spring Boot DevTools 항목이 있다.
   이것은 프로젝트를 실행할 때, 프로젝트를 재시작하지 않아도 수정된 소스 코드가 실행에 즉시 반영될 수 있도록 해주는 개발 도구다. (hot reload)

Thymeleaf
   Template Engine 항목 아래에 Thymeleaf 항목이 있다.
   이것은 뷰(view) 템플릿 엔진이다.

주의

이 예제에서는 데이터베이스 연결을 하지 않을 것이기 때문에,
데이터베이스 항목들을 체크하지 않았다.

데이터베이스 연결을 하지 않으면서 데이터베이스 관련 항목을 체크하면
실행할 때 에러가 발생한다.

Finish 버튼을 클릭하자.

몇 초 기다려야 함
  프로젝트가 생성되고, 체크한 라이브러리들이 다운로드 되는 작업이 몇 초 진행된다.
  화면 오른쪽 아래 구석의 녹색 작업 진행 막대기가 끝날 때까지 기다리자.

2) pom.xml 파일 오류

프로젝트를 생성했더니 pom.xml 파일 아이콘에 빨간색 에러가 표시될 수도 있다.
만약 빨간색 에러가 뜨지 않았다면, 아래 내용을 무시하자.

pom.xml 파일 아이콘에 빨간색 에러가 표시된다면

해결 방법 #1
프로젝트 이름 우클릭 - Maven - Update Maven Project 메뉴를 실행하자.

해결 방법 #2
프로젝트 이름 우클릭 - Run As - Maven install 메뉴를 실행하자.

그리고 한참을 기다리면 콘솔창에 다음과 같은 성공 메시지가 출력될 것이다.

```
[INFO] Installing C:₩PJ₩STS₩spring₩hello₩pom.xml to C:₩Users₩Seungjin₩.m2₩repository₩net₩skhu₩hello
[INFO] Installing C:₩PJ₩STS₩spring₩hello₩target₩hello-0.0.1-SNAPSHOT.war to C:₩Users₩Seungjin₩.m2₩r
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  12.146 s
[INFO] Finished at: 2022-12-25T13:10:45+09:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[WARNING] The requested profile "pom.xml" could not be activated because it does not exist.
```

프로젝트 이름 우클릭 - Maven - Update Maven Project 메뉴를 실행하자.

3) 주의 사항
강의 노트의 소스코드를 copy & paste 할 때,
소스코드를 웹브라우저 창에서 copy 하면, 공백처럼 보이는 이상한 문자가 포함되어,
실행 오류가 발생할 수도 있다. (언제나 발생하는 것은 아니다)

강의노트를 다운로드하여, MS-Word 앱에서 열어서 copy & past 해야 한다.

이렇게 경고해도 듣지 않고, 이 오류 때문에 구현 시험을 망치는 학생이 매 학기마다 몇 명 있다. 이번 학기의 그 바보는 누구일까?

4) application.properties

src/main/resources/application.properties

```
spring.application.name=hello
server.port=8088
```

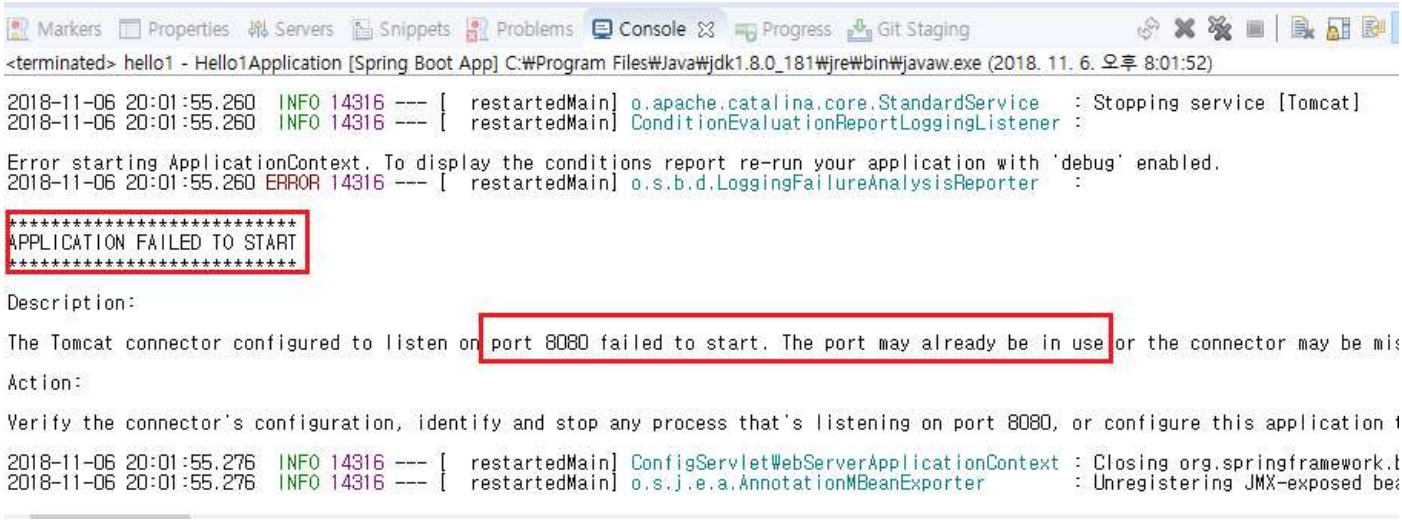
스프링 부트의 설정 파일

프로젝트에 내장된 톰캣 서버(tomcat server)가 사용할 디폴트 포트는 8080인데,
8080 포트를 사용하는 다른 서버와 충돌이 발생할 확률이 높다.
8088 포트로 변경하자.

```
server.port=8088     -> 톰캣 서버가 사용할 포트 번호
```

포트 충돌 에러

포트 번호 변경하지 않고 hello 프로젝트를 실행하는 경우에,
8080 포트를 이미 다른 서버가 사용하고 있다면, 다음과 같은 포트 충돌 에러가 발생한다.

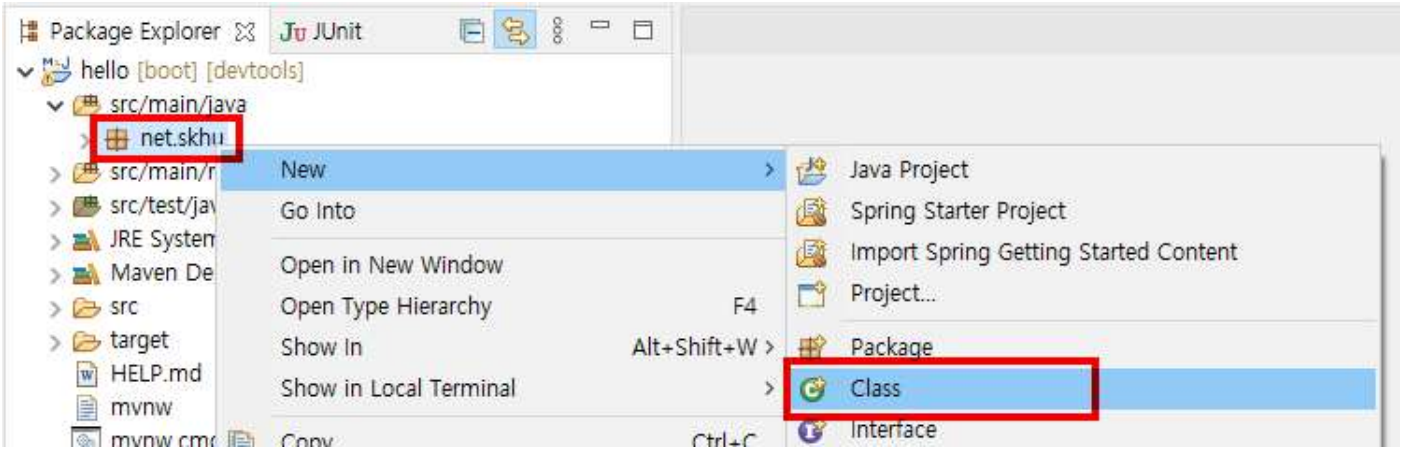


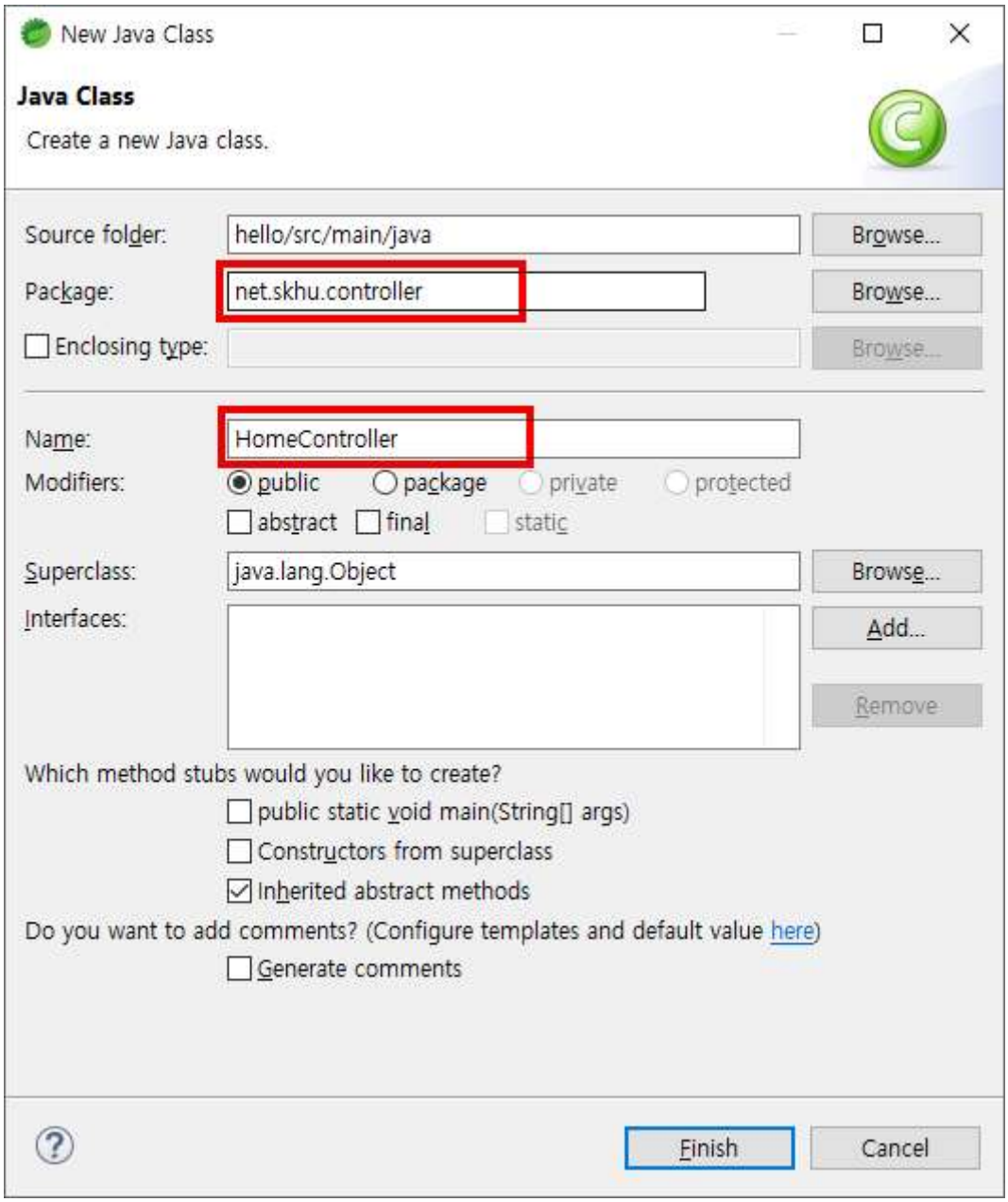
8080 포트가 이미 사용중이라는 에러 발생.

주의 사항

application.properties 파일의 각 줄 끝에 공백 문자가 있으면 안된다.
실행 오류가 발생한다.

5) HomeController.java





주의: net.skhu 패키지가 보이지 않거나 오타가 있으면
패키지명 불일치 때문에 제대로 실행이 안될 수 있다.
프로젝트 삭제하고 오타 없이 다시 생성하는 것이 좋다.

src/main/java/net/skhu/controller/HomeController.java

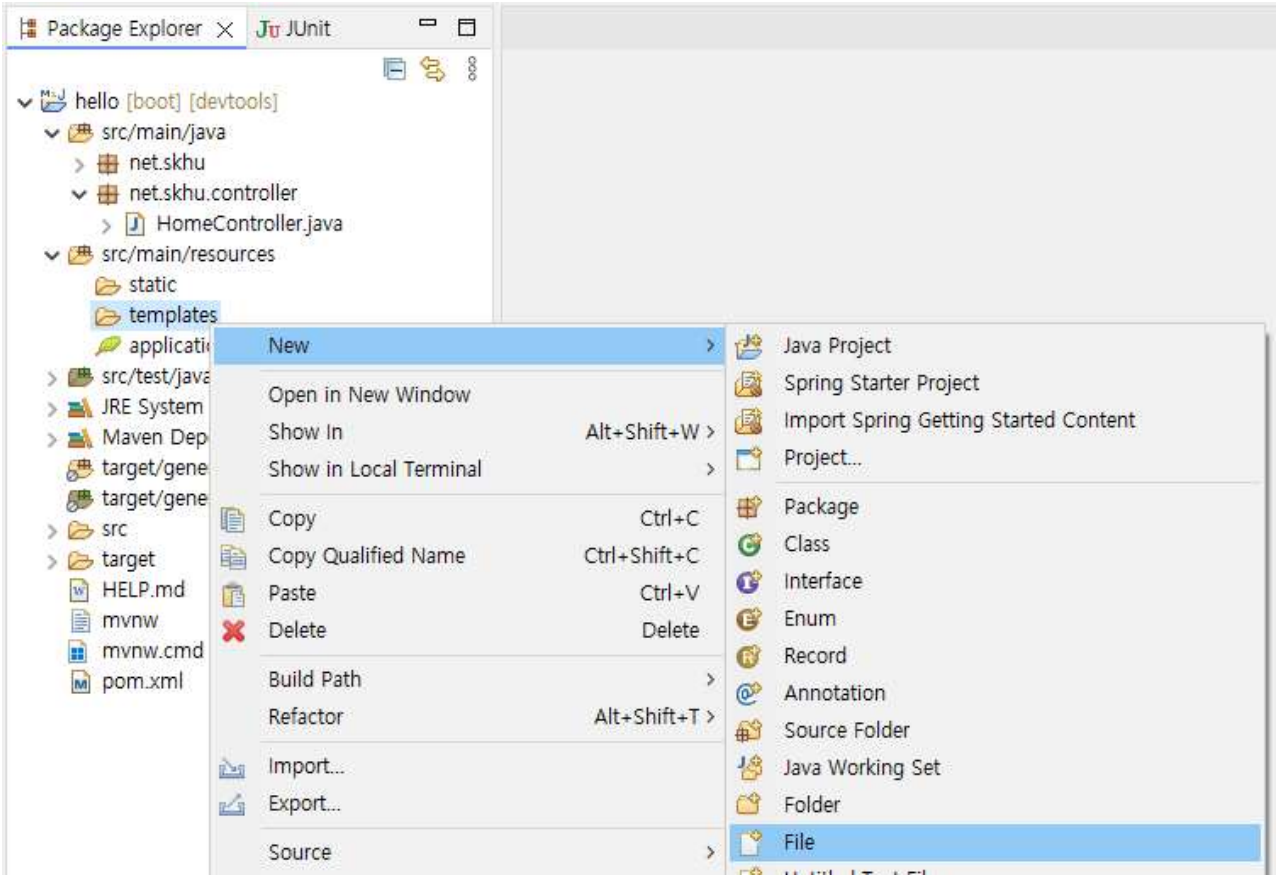
```java
package net.skhu.controller;

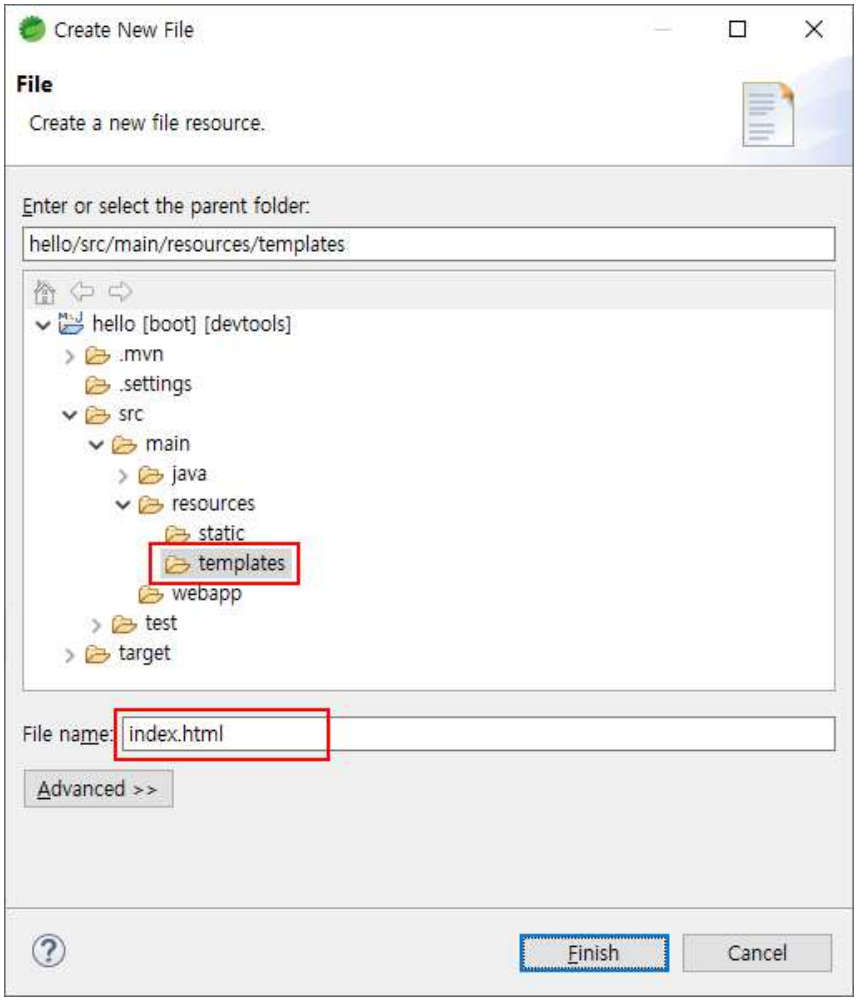
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller
public class HomeController {

    @GetMapping("/")
    public String index(Model model) {
        model.addAttribute("message", "좋은 아침");
        return "index";
    }
}
```

6) index.html


Package Explorer
JUnit
hello [boot] [devtools]
src/main/java
net.skhu
net.skhu.controller
HomeController.java
src/main/resources
static
templates
src/test/java
JRE System
Maven Dep
target/gene
target/gene
src
target
HELP.md
mvnw
mvnw.cmd
pom.xml
New
Open in New Window
Show In Alt+Shift+W
Show in Local Terminal
Copy Ctrl+C
Copy Qualified Name Ctrl+Shift+C
Paste Ctrl+V
Delete Delete
Build Path
Refactor Alt+Shift+T
Import...
Export...
Source
Java Project
Spring Starter Project
Import Spring Getting Started Content
Project...
Package
Class
Interface
Enum
Record
Annotation
Source Folder
Java Working Set
Folder
File

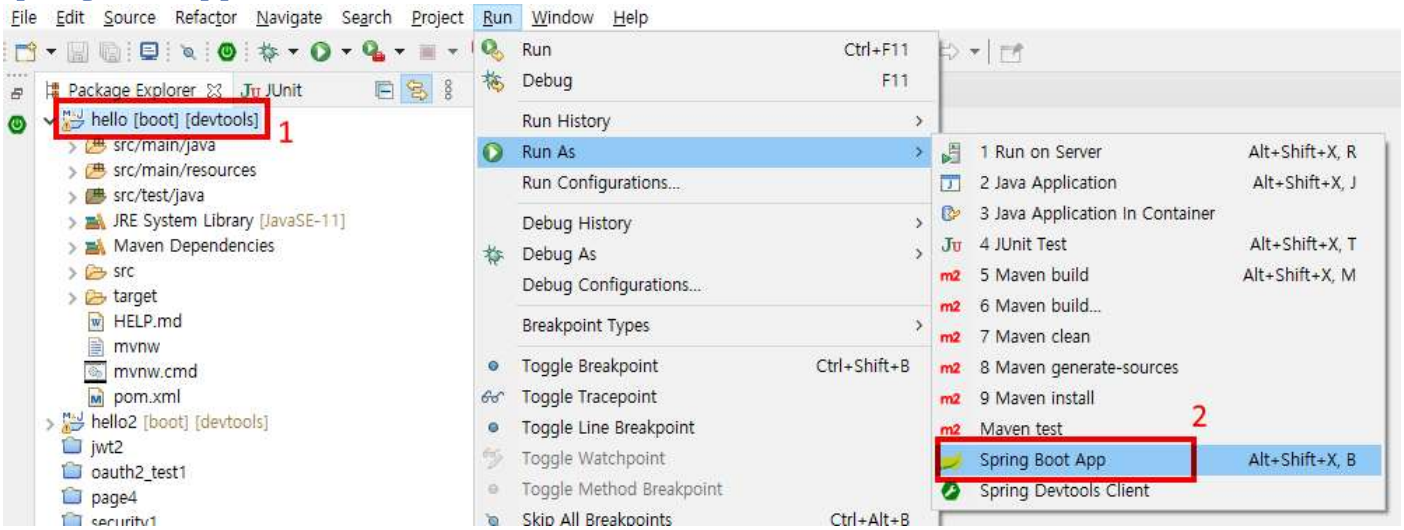

Create New File
File
Create a new file resource.
Enter or select the parent folder:
hello/src/main/resources/templates
hello [boot] [devtools]
.mvn
.settings
src
main
java
resources
static
templates
webapp
test
target
File name: index.html
Advanced >>
Finish
Cancel

src/main/resources/templates/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>hello world</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello world</h1>
  <p th:text="${message}">기본 메시지</p>
</body>
</html>
```

7) 실행

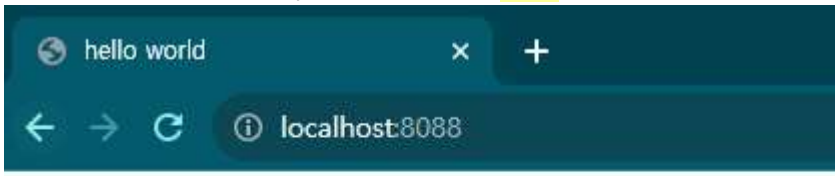
Spring Boot App 실행





콘솔 창의 출력이 위와 같다면, Spring boot app이 잘 실행된 것이다.

웹브라우저를 열어서 http://localhost:8088 URL을 실행하자.





hello 프로젝트에는 tomcat 서버가 내장되어 있고,
이 내장된 서버가 실행중이다.

2. hello 프로젝트 수정

소스코드를 수정하고 웹브라우저 창을 새로고침하자.

1) HelloController.java 수정

src/main/java/net/skhu/controller/HelloController.java

```java
package net.skhu.controller;

import java.util.Date;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller
public class HomeController {

    @GetMapping("/")
    public String index(Model model) {
        model.addAttribute("message", "좋은 아침");
        model.addAttribute("now", new Date());
        return "index";
    }
}
```

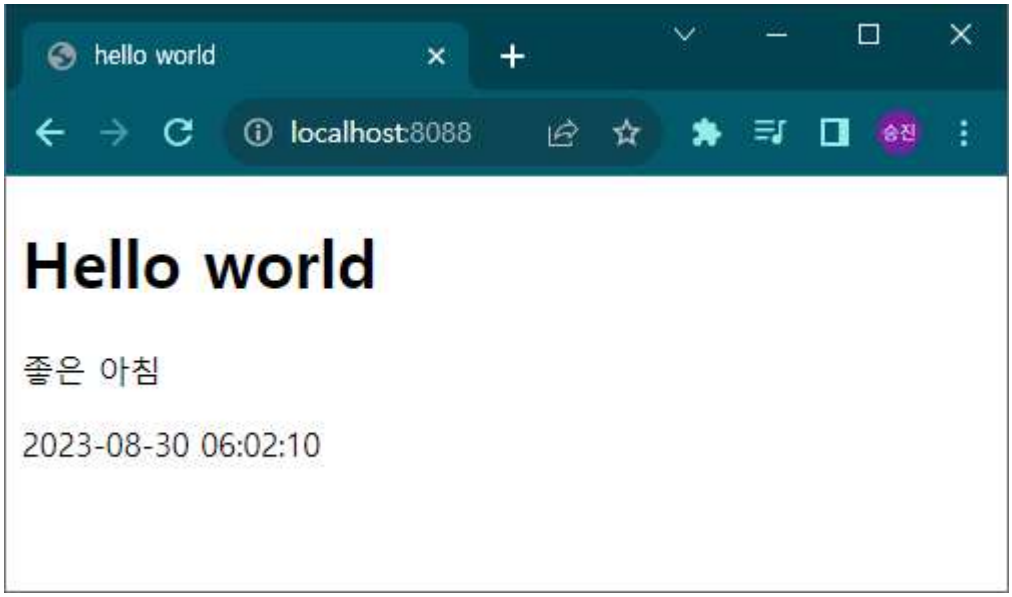
2) index.html 수정

src/main/resources/templates/index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="kr" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>hello world</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello world</h1>
  <p th:text="${message}">기본 메시지</p>
  <p th:text="${#dates.format(now, 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}">기본 날짜</p>
</body>
</html>
```

3) 실행

소스코드를 수정한 다음에, 웹브라우저 창에서 새로고침하면, 수정된 부분이 반영되어 다시 실행된다.
웹브라우저를 새로고침하자.



수정된 내용이 꽤 빨리 반영된다.

3. Spring Web MVC

1) 컨트롤러 클래스

HomeController.java

```java
package net.skhu.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller
public class HomeController {

    @GetMapping("/")
    public String index(Model model) {
        model.addAttribute("message", "좋은 아침");
        return "index";
    }
}
```

컨트롤러 클래스는 웹브라우저의 URL 요청을 받아서, 웹서버에서 실행되는 자바 클래스이다.
웹브라우저가 웹서버에 어떤 URL을 요청을 하면, 그 URL에 해당하는 컨트롤러의 메소드가 자동으로 호출되어 실행된다.

@Controller

컨트롤러 클래스에 이 어노테이션(annotation)을 붙여주어야 한다.
이것을 붙여주지 않으면 컨트롤러 클래스가 실행되지 않는다. 404 Not Found 에러가 발생할 것이다.

▪ 액션 메소드

웹브라우저가 어떤 URL을 웹서버에 요청하면, 그 요청된 URL에 해당하는 컨트롤러의 어떤 메소드가 자동으로 호출된다. 이렇게 웹브라우저의 요청에 의해서 자동으로 호출되는 컨트롤러의 메소드를 액션 메소드라고 부른다.

@GetMapping 어노테이션과 액션 메소드 URL

액션 메소드에 붙은 @GetMapping("/") 어노테이션의 "/" 부분은
그 액션 메소드를 호출하기 위한 URL 이다.

http://localhost:8080/ URL을 웹브라우저가 웹서버에 요청하면,
웹서버에서 HomeController 컨트롤러 클래스의 index 액션 메소드가 자동으로 호출되어 실행된다.

자동으로 호출할 액션 메소드를 찾을 때 컨트롤러 클래스 이름이나 액션 메소드의 이름은 상관 없고,
@GetMapping 어노테이션에 등록된 URL만 일치하면 된다.
만약 요청된 URL과 일치하는 액션 메소드가 없다면, 404 Not Found 에러가 발생할 것이다.

▪ 컨트롤러 액션 메소드의 리턴 값

컨트롤러의 액션 메소드는 문자열을 리턴한다.
컨트롤러의 액션 메소드가 리턴하는 문자열은, 뷰(View) 파일의 경로이다.

컨트롤러의 액션 메소드가 리턴된 후, 뷰 파일이 실행된다.
액션 메소드가 리턴한 경로의 뷰 파일이 실행된다.

뷰 파일은 src/main/resources/templates/ 아래에 있어야 한다.

액션 메소드의 리턴값이 return "index"; 이면,
뷰 파일은 src/main/resources/templates/index.html 경로에 있어야 한다.
만약 이 경로에 뷰 파일이 있지 않다면, 뷰 템플릿 파일을 찾을 수 없다는 에러가 발생할 것이다.
   500 Internal Server Error 에러 발생
     view template file cannot be found
     view template file cannot be resolved

액션 메소드의 리턴값이 return "home/index"; 이면,
뷰 파일은 src/main/resources/templates/home/index.html 경로에 있어야 한다.

Model 객체

```
public String index(Model model) {
```

액션 메소드의 파라미터에 Model model 객체가 있다.
이 Model 객체에 데이터를 넣어서 뷰(view)에 전달해야 한다.
즉 Model 객체는 데이터 전달 상자라고 보면 된다.

model attribute

뷰(view)에 전달할 데이터를 Model 객체에 넣는 코드는 다음과 같다.

```
model.addAttribute("message", "좋은 아침");
```

전달되는 데이터의 이름은 "message" 이고, 값은 "좋은 아침" 문자열이다.

이렇게 모델에 넣어져서 뷰에 전달되는 데이터를 model attribute 이라고 한다.

뷰에서 model attribute를 출력하는 코드는 아래와 같다.

```
${ message }
```

model attribute 이름이 정확히 일치해야 한다.

2) 뷰(view)

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>hello world</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello world</h1>
  <p th:text="${message}">기본 메시지</p>
</body>
</html>
```

(1) 웹브라우저가 웹서버에 어떤 URL을 요청하면, (그 요청을 http request 라고 한다)

(2) 요청된 URL과 일치하는, 컨트롤러의 액션 메소드가 실행된다.

(3) 액션 메소드가 뷰(view) 파일의 경로를 리턴하면,
    액션 메소드의 뒤를 이어서 그 뷰(view) 파일이 실행된다.

(4) 뷰 파일의 내용은 html 태그들이다.
    그 html 태그들이 출력되어 웹브라우저로 전송된다.

뷰 파일의 html 태그들이 출력될 때,
html 태그들 사이에 model attribute 데이터도 같이 출력된다.

```
<p th:text="${message}">기본 메시지</p>
```

뷰에 전달된 model attribute 데이터 중에서, 이름이 "message"인 데이터가 이 태그 사이 텍스트로 출력된다.

예:
예를 들어 전달된 model attribute 데이터가 다음과 같다면,

```
model.addAttribute("message", "좋은 아침");
```

```
<p th:text="${message}">기본 메시지</p>
```

위 뷰 소스코드에 의해서 다음과 같은 html 태그가 출력된다.

```
<p>좋은 아침</p>
```

3) HelloController.java

src/main/java/net/skhu/HelloController.java

```
package net.skhu.controller;

import java.util.Date;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller
public class HomeController {

    @GetMapping("/")
    public String index(Model model) {
        model.addAttribute("message", "좋은 아침");
        model.addAttribute("now", new Date());
        return "index";
    }
}
```

```
model.addAttribute("now", new Date());
```

뷰 파일에 전달할 데이터를 Model 객체에 넣는 코드이다.
전달되는 데이터의 이름은 "now" 이고, 값은 new Date() 객체이다. (현재 날짜 시각 객체)

4) index.html

src/main/resources/templates/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>hello world</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello world</h1>
  <p th:text="${message}">기본 메시지</p>
  <p th:text="${#dates.format(now, 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}">기본 날짜</p>
</body>
</html>
```

```
<p th:text="${#dates.format(now, 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}">기본 날짜</p>
```

이름이 "now" 인 model attribute는 Date 타입의 객체이다.
이 객체의 값이 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' 포멧의 문자열로 변환되어
<p> 태그 사이에 출력된다.

예를 들어 전달된 model attribute 데이터가 다음과 같고

```
model.addAttribute("now", new Date());
```

현재 시각이 2015-03-10 12:20:03 이라면,

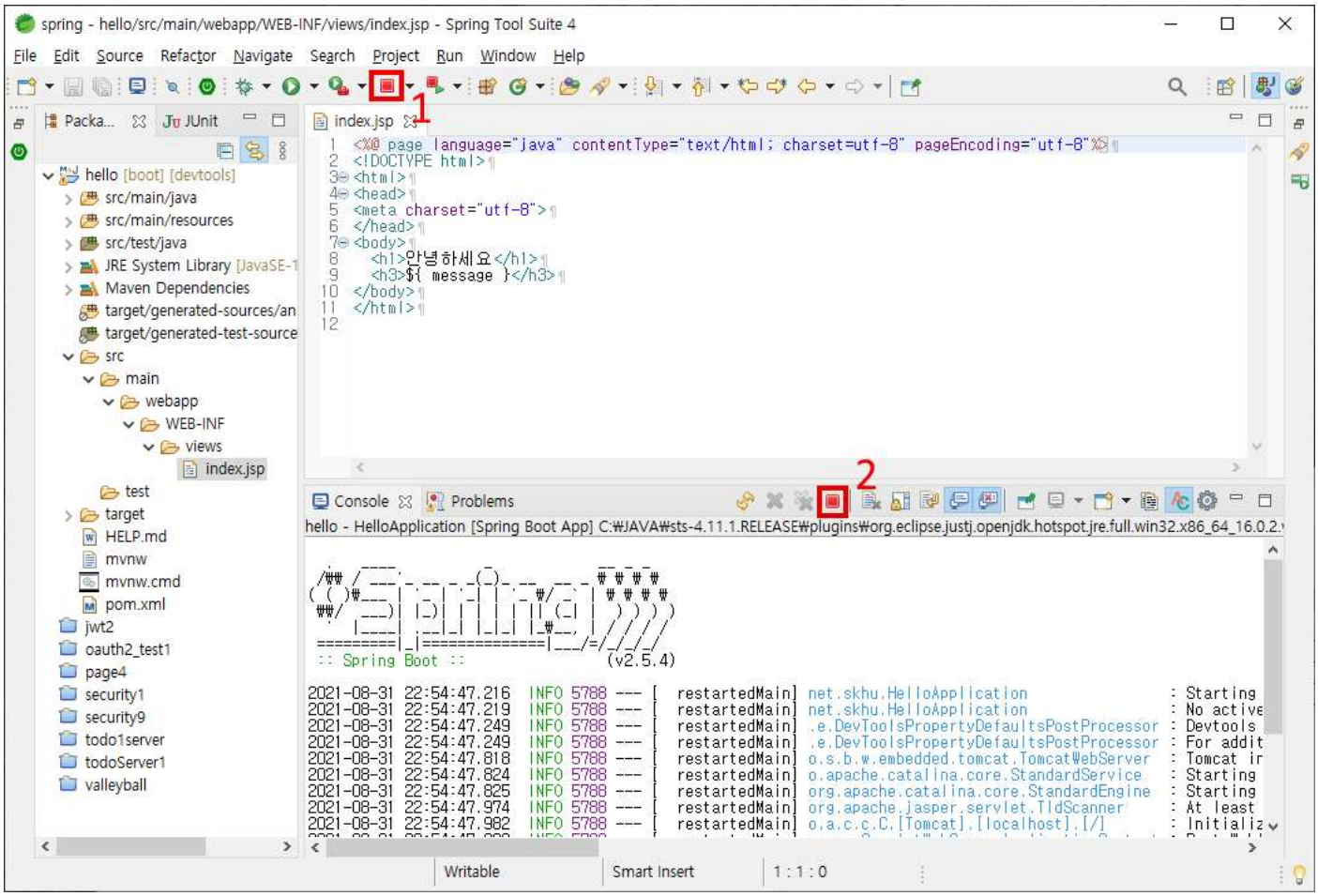
```
<p th:text="${#dates.format(now, 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}">기본 날짜</p>
```

위 뷰 소스코드에 의해서 다음과 같은 html 태그가 출력된다.

```
<p>2015-03-10 12:20:03</p>
```

5) 서버 종료하기

서버를 종료하자.



1번이나 2번 버튼이 활성화되어 있다면, 서버가 실행 상태라는 것을 의미한다.
버튼을 클릭하여 서버를 종료하자.

4. 연습 문제

1) 에러의 원인은?

프로젝트를 실행하고, 웹브라우저 창에서 URL을 입력했더니, 에러가 발생했다.
이 에러를 해결하기 위해 확인해야 할 부분을 모두 나열하라.

2) model attribute 이름

index.html 에서 model attribute 이름을 일부러 틀리게 수정하고 실행해 보자.

```
${ message }
```

위 부분을 다음과 같이 수정하자.

```
${ msg }
```

model attribute 이름이 틀렸을 때, 어떤 증상이 발생하는가?

model attribute 이름이 틀리지 않으려면, 소스코드 어느 부분과 어느 부분이 일치해야 하는가?

5.요약

model attribute

액션 메소드에서 뷰로 전송하는 데이터

액션 메소드에서 전송하기

```
model.addAttribute("이름", 값);
```

뷰 템플릿에서 출력하기

```
${ 이름 }
```

th:text="${ 데이터_이름 }"

```
<div th:text="${ 이름 }">기본</div>
```

위 코드는 thymeleaf 뷰 소스코드이다.
위 소스코드가 실행되면 다음과 같은 형태의 html 태그가 출력된다.

```
<div>값</div>
```

체크리스트

컨트롤러 클래스에 @Controller 어노테이션
액션 메소드에 @GetMapping 어노테이션
@GetMapping("...")에서 ... 부분과 URL에서 http://localhost:8088/... 부분이 서로 일치하는가?
액션 메소드의 리턴값은 뷰 파일의 경로 - 이 경로가 일치하는가?